

Nombre Jhon Camilo Saza Sanchez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

DICCIONARIO

MER -> DICCIONARIO Gimnasio

Tabla : Socio

Fecha : 17/06/2025

Descripción : Guarda información personal de cada socio que asiste al gym

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
id_socio	INT	—	id del socio (PK)
nombre	VARCHAR	50	Nombre del socio
edad	INT	—	edad del socio
Correo	VARCHAR	100	Correo del socio

Tabla : Entrenador

Fecha : 17/06/2025

Descripción : Contiene los datos del personal que imparte clases

id_entrenador	INT	—	id del entrenador (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del entrenador
especialidad	VARCHAR	50	tipo de entrenamiento
telefono	VARCHAR	20	telefono de entrenamiento
salario	DECIMAL (10,2)	—	salario mensual

Tabla : Clase

Fecha : 17/06/2025

Descripción : Registra las diferentes clases ofrecidas, su nivel, duración y capacidad

id_clase	INT	—	id de la clase (PK)
nombre-clase	VARCHAR	50	nombre de la clase
nivel	VARCHAR	20	nivel de dificultad
cupa	INT	—	numero maximo de participante
duracion	INT	—	duracion en minutos

Tabla 2 equipo
Fecha 17/06/2025
Descripción 3 lista los equipos del gym, su estado, capacidad y caracteris

campo	tipo de dato	tamaño	Descripción
id_equipo	INT	---	id del equipo (PK)
nombre_equipo	VARCHAR	50	nombre del equipo
estado	VARCHAR	20	Estado (activo/inactivo)
capacidad	INT	---	Capacidad o cantidad máxima

Tabla 3 membresia
Fecha 17/06/2025
Descripción 3 Representa planes contratados por los socios con informacion

id_membresia	INT	---	id de la membresia (PK)
tipo	VARCHAR	30	Tipo de membresia
costo	DECIMAL	(8,2)	Costo de la membresia
duracion	INT	---	Duracion en meses
fecha_inicio	DATE	---	fecha de inicio
estado	VARCHAR	20	Estado de la membresia
id_socio	INT (FK)	---	Socio dueño de la membresia

Tabla 3 socio-clase
Fecha 17/06/2025
Descripción 3 Relaciona a los socios con las clases a la que asiste

id_socio	INT (FK)	---	Socio que asiste a la clase
id_clase	INT (FK)	---	Clase asistida por el socio
asistencia	INT	---	numero de asistencia registrada

Tabla 3 Entrenador-equipo
Fecha 17/06/2025
Descripción 3 Relaciona a los entrenadores con los equipos y horario asignado

id_entrenador	INT (FK)	---	Entrenador asignado al equipo
id_equipo	INT (FK)	---	Equipo asignado al entrenador
horario	VARCHAR	50	Horario asignado para uso del equipo

2 MER -> Lavadero Carros

Tabla: Cliente

Fecha: 17/06/2025

Descripción: Guardar la información de los clientes que llevan sus veh.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
id_cliente	INT	—	Identificador único (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre completo cliente
telefono	VARCHAR	20	telefono de contacto

Tabla: Empleado

Fecha: 17/06/2025

Descripción: Registrar los trabajadores del lavadero

id_empleado	INT	—	Identificador del empleado (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del empleado
cargo	VARCHAR	30	Cargo o función

Tabla: Vehículo

Fecha: 17/06/2025

Descripción: almacenar los datos del vehículo

id_vehiculo	INT	—	Identificador del vehículo (PK)
placa	VARCHAR	10	Placa del vehículo
id_cliente	INT (FK)	—	Cliente propietario del vehículo

Tabla: Servicio

Fecha: 17/06/2025

Descripción: Contiene los diferentes tipos de servicio

id_servicio	INT	—	Identificador del servicio (PK)
nombre_servicio	VARCHAR	50	nombre del servicio
precio	DECIMAL	8,2	precio del servicio

Tabla: Lavado

Fecha: 17/06/2025

Descripción: Representa cada evento de lavado realizado al vehículo

id_lavado	INT	—	Identificador del lavado
fecha	DATE	—	Fecha del lavado
id_vehiculo	INT (FK)	—	vehículo al que se realizó el lavado

Tabla : Vehiculo - Servicio

Fecha : 17/06/2025

Descripción : Tabla Pivote indica que servicio ha sido aplicado

Campo	Tipo de datos	Tamaño	Descripción
Id_vehiculo	INT(FK)	---	Vehiculo que recibe servicio
Id_servicio	INT(FK)	---	Servicio aplicado al vehiculo

Tabla : Empleado - Servicio

Fecha : 17/06/2025

Descripción : Tabla Pivote relaciona a los empleados con los servicios

Id_empleado	INT(FK)	---	Empleado que realiza servicio
Id_servicio	INT(FK)	---	Servicio realizado

3 MER -> DICCIONARIO ALMACEN POPA

Tabla : Cliente

Fecha : 18/06/2025

Descripción : Datos básicos de los clientes que realizan compras

Id_cliente	INT	---	Identificador unico del cliente (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del cliente
correo	VARCHAR	50	correo del cliente

Tabla : Empleado

Fecha : 18/06/2025

Descripción : Contiene información personal que gestiona ventas y proveedores

Id_empleado	INT	---	Identificador del empleado (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del empleado
cargo	VARCHAR	30	cargo o rol dentro del almacen
salario	DECIMAL	(10,2)	Sueldo del empleado

Tabla : Venta

Fecha : 18/06/2025

Descripción : Registrar ventas realizadas por los clientes indicando fecha y...

Id_venta	INT	---	Identificador unico de la venta (PK)
fecha	DATE		Fecha de la venta
total	DECIMAL (10,2)		total de la venta
Id_empleado	INT(FK)		Empleado que registro la venta
Id_cliente	INT(FK)		Cliente que realizó la compra

Nombre Jhon Camilo Salazar Senehez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del DICCIONARIO 3

Tabla : ProductoFecha : 18/06/2025Descripción : Guarda el Inventario de productos de ropa disponibles para la venta

Campo	tipo de datos	Tamaño	Descripción
id_producto	INT	---	Identificador del Producto (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del producto
precio	DECIMAL	(8,2)	Precio por unidad

Tabla : ProveedorFecha : 18/06/2025Descripción : Almacena los datos de la empresa o persona que suministra productos

id_proveedor	INT	---	Identificador del proveedor (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del proveedor
contacto	VARCHAR	50	Contacto del proveedor

Tabla : venta_productoFecha : 18/06/2025Descripción : Relación indica que productos se vendieron en cada venta

id_venta	INT (FK)	---	venta relacionada
id_producto	INT (FK)	---	Producto vendido
cantidad	INT	---	Cantidad de unidades vendidas

Tabla : Empleado-proveedorFecha : 18/06/2025Descripción : Relación entre empleado y proveedores

id-empleado	INT (FK)	---	Empleado asignado al proveedor
id-proveedor	INT (FK)	---	Proveedor vinculado
turno	VARCHAR	20	turno de trabajo del empleado

U MER -> Parque Diverciones

Tabla: Visitante

Fecha: 18/06/2025

Descripción: Almacena la información de las personas que entran al Parque

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
id-visitante	INT	---	Identificador único del visitante (PK)
nombre	VARCHAR	50	Nombre del visitante
edad	INT	---	Edad del visitante
correo	VARCHAR	50	Correo del visitante

Tabla: Empleado

Fecha: 18/06/2025

Descripción: Guarda los datos del personal que trabaja en el Parque

id-empleado	INT	---	Identificador del empleado (PK)
nombre	VARCHAR	50	Nombre del empleado
Cargo	VARCHAR	30	Rol o función del empleado
Salario	DECIMAL	(10,2)	Salario del empleado

Tabla: Atracción

Fecha: 18/06/2025

Descripción: detalle de cada atracción disponible.

id-atraccion	INT	---	Identificador de la atracción (PK)
nombre	VARCHAR	50	Nombre de la atracción
tipo	VARCHAR	30	Tipo de atracción
capacidad	INT	---	número de personas que soporta

Tabla: tienda

Fecha: 18/06/2025

Descripción: Registra tipo, precio, cantidad de producto ect.

id-tienda	INT	---	Identificador único de la tienda (PK)
nombre	VARCHAR	50	Nombre de la tienda
tipo	VARCHAR	30	Tipo (comida ect)
precio	DECIMAL	(8,2)	Precio promedio del producto

tabla boleto

Fecha: 18/06/2025

Descripción: Representada la entrada de los visitantes.

Campo	Tipo de dato	tamaño	Descripción
id_ boleto	INT	---	Identificador del boleto (PK)
id_ visitante	INT (FK)	---	visitante que compro un boleto
fecha	DATE	---	fecha de compra el boleto
precio	DECIMAL	(8,2)	precio pagado por el boleto

tabla: visitante - Atracción

Fecha: 18/06/2025

Descripción: visitante uso atracción tabla intermedia

id_ visitante	INT (FK)	---	visitante que usa la atracción
id_ atraccion	INT (FK)	---	atracción utilizada

tabla empleado - tienda

Fecha: 18/06/2025

Descripción: tabla intermedia que asocia a los empleados con la tienda

id_ empleado	INT (FK)	---	empleado asignado a tienda
id_ tienda	INT (FK)	---	tienda donde trabaja el empleado
turno	VARCHAR	20	turno del empleado

SUMER -> licorera

tabla cliente

Fecha: 18/06/2025

Descripción: Almacena los datos de los clientes que realiza compras

id_ cliente	INT	---	Identificador único del cliente (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre completo del cliente
telefono	VARCHAR	20	telefono de contacto

tabla : empleado
Fecha : 18/06/2025

Descripción : Registra a los empleados que gestionan ventas

Campo	Tipo de dato	longitud	Descripción
id_empleado	INT	—	id del empleado (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del empleado
correo	VARCHAR	50	correo electrónico
salario	DECIMAL	(10,2)	sueldo del empleado

tabla : Producto
Fecha : 18/06/2025

Descripción : Contiene los productos disponibles en la licorería

id_producto	INT	—	Código del producto (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre del producto
precio	DECIMAL	(8,2)	Precio unitario
stock	INT	—	Cantidad disponible en el momento

tabla : Proveedor

Fecha : 18/06/2025

Descripción : Guarda información de empresas proveedoras del producto

id_proveedor	INT	—	id único del proveedor (PK)
nombre	VARCHAR	50	nombre de la empresa o proveedor
ciudad	VARCHAR	30	ciudad del proveedor

tabla : venta
Fecha : 18/06/2025

Descripción : Registro de transacción o venta realizada por un cliente

id_venta	INT	—	numero único de venta (PK)
id_cliente	INT	—	cliente la que realiza la compra
id_empleado	INT	—	Empleado que gestiona la venta
metodo_pago	VARCHAR	20	tipo de pago (Efectivo, tarjeta)
total	DECIMAL	(10,2)	total de la venta

Nombre

Jhon Camilo Suiza Sanchez

Fecha

día

mes

año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del DICCIONARIO 5

Tabla : venta-Producto

Fecha : 18/06/2025

Descripción : indica que producto se vendieron en cada venta

Campo	TIPO DE DATO	Tamaño	Descripción
Pk-venta	INT	_____	Venta relacionada
Pk-Producto	INT	_____	Producto vendido
Cantidad	INT	_____	Número de unidades vendidas

Tabla : Empleado-Proveedor

Fecha : 18/06/2025

Descripción : Relación entre empleado y proveedores incluye turno en que atiende

Pk-empleado	INT	_____	Empleado que atiende al proveedor
Pk-proveedor	INT	_____	Proveedor asignado
turno	VARCHAR	20	turno de atención asignado

Nombre Jhon Camilo Guza Sanchez

Fecha día 16 mes 06 año 2025

Profesor

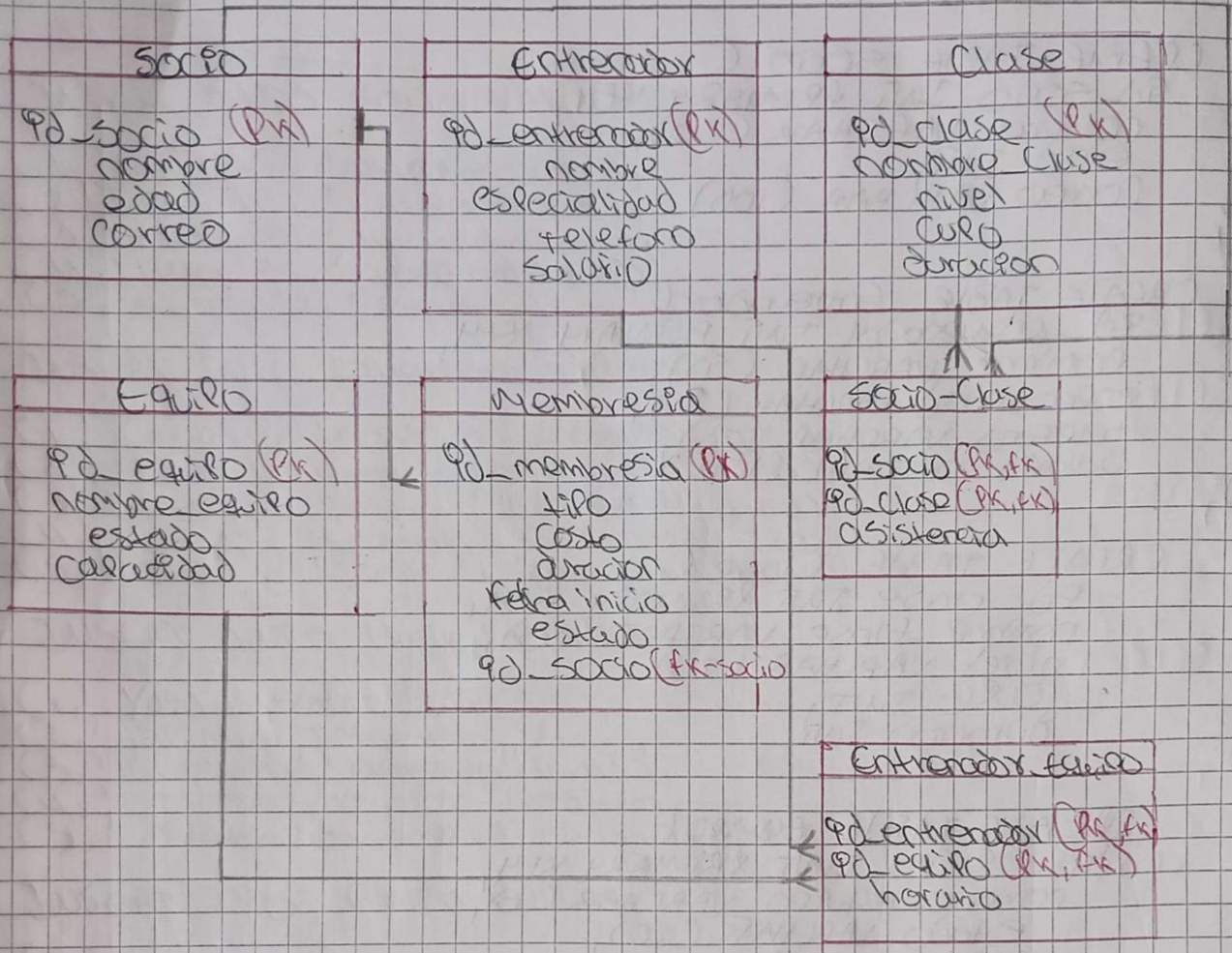
Materia

Institución

Curso

Nota

1 MER Gimnasio



Explicaciones de la Relaciones

1 Socio - Socio-Clase - Clase (N:M)

- un socio puede asistir a varias Clases.
- una clase puede ser tomada por varios socios
- Relación muchos a muchos mediante tabla pivote Socio-Clase

2 Entrenador - Entrenador-Equipo - Equipo (N:M)

- un entrenador puede usar varios equipos
- un equipo puede ser asignado a varios entrenadores
- Relación muchos a muchos mediante la tabla pivote Entrenador-Equipo

3 Socio - Membresia (1:N)

- un socio puede tener varias membresías
- cada membresía pertenece a un único socio
- Relación directa por ID-Socio

Codigo SQL

1 Crear Base de Datos

```
CREATE DATABASE Gimnasio;  
USE Gimnasio;
```

2 Crear tablas

```
CREATE TABLE Socio (  
  id_socio INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50),  
  edad INT,  
  correo VARCHAR (100)  
);
```

```
CREATE TABLE Entrenador (  
  id_entrenador INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50),  
  especialidad VARCHAR (50),  
  telefono VARCHAR (20),  
  salario DECIMAL (10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Clase (  
  id_clase INT PRIMARY KEY,  
  nombre_clase VARCHAR (50),  
  nivel VARCHAR (20),  
  cupo INT,  
  duracion INT  
);
```

```
CREATE TABLE Equipo (  
  id_equipo INT PRIMARY KEY,  
  nombre_equipo VARCHAR (50),  
  estado VARCHAR (20),  
  capacidad INT  
);
```

```
CREATE TABLE Membresia (  
  id_membresia INT PRIMARY KEY,  
  tipo VARCHAR (30),  
  costo DECIMAL (8,2),  
  duracion INT,  
  fecha_inicio DATE,  
  estado VARCHAR (20),  
  id_socio INT,  
  FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio (id_socio)  
);
```

```
CREATE TABLE Socio_Clase (  
  id_socio INT,  
  id_clase INT,  
  asistencia INT,  
  PRIMARY KEY (id_socio, id_clase),  
  FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio (id_socio),  
  FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES clase (id_clase)  
);
```


CREATE TABLE Entrenador - Equipo

```

    id_entrenador INT,
    id_equipo INT,
    nombre VARCHAR (50),
    PRIMARY KEY (id_entrenador, id_equipo),
    FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES entrenador (id_entrenador),
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo (id_equipo)

```

INSERT

INSERT INTO SOCIO VALUES

```

(1, 'ANA', 30, 'ana@email.com'),
(2, 'Luis', 45, 'luis@email.com'),
(3, 'Marta', 28, 'marta@email.com'),
(4, 'Juan', 35, 'juan@email.com'),
(5, 'Sara', 22, 'sara@email.com');

```

INSERT INTO Entrenador VALUES

```

(1, 'Carlos', 'pesas', '3000000000', 2000),
(2, 'Laura', 'yoga', '3111111111', 2200),
(3, 'Leo', 'boxeo', '3222222222', 2500),
(4, 'Catal', 'spinning', '3333333333', 2300),
(5, 'Diego', 'zumba', '3444444444', 2100);

```

INSERT INTO Clase VALUES

```

(1, 'Yoga', 'Basico', 20, 60),
(2, 'Spinning', 'Intermedio', 15, 50),
(3, 'Crossfit', 'Avanzado', 10, 45),
(4, 'Zumba', 'Basico', 1, 25, 40),
(5, 'Funcional', 'Intermedio', 20, 55);

```

INSERT INTO equipo VALUES

```

(1, 'Bicicleta', 'Activo', 10),
(2, 'Pesa', 'Activo', 8),
(3, 'Banda', 'Inactivo', 5),
(4, 'TRX', 'Activo', 6),
(5, 'mancuernas', 'Activo', 12);

```

INSERT INTO Membresia VALUES

```

(1, 'Mensual', 80.00, 1, '2024-01-01', 'Activa', 1),
(2, 'Trimestral', 200.00, 3, '2024-02-01', 'Activa', 2),
(3, 'Semestral', 350.00, 6, '2024-03-01', 'Activa', 3),
(4, 'Anual', 600.00, 12, '2024-04-01', 'Activa', 4),
(5, 'mensual', 90.00, 1, '2024-05-01', 'Activa', 5);

```

INSERT INTO Socio-Clase VALUES

```

(1, 1, 4), (2, 2, 3), (3, 3, 5), (4, 4, 2), (5, 5, 7);

```

INSERT INTO Entrenador - Equipo VALUES

```

(1, 2, 'mañana'), (2, 1, 'tarde'), (3, 3, 'noche'), (4, 4, 'tarde'),
(5, 5, 'mañana');

```


UPDATE

```
UPDATE SOCIO SET edad = edad + 1 WHERE id_socio = 1;  
UPDATE SOCIO SET edad = edad + 2 WHERE id_socio = 2;  
UPDATE SOCIO SET edad = edad + 3 WHERE id_socio = 3;  
UPDATE SOCIO SET edad = edad + 4 WHERE id_socio = 4;  
UPDATE SOCIO SET edad = edad + 5 WHERE id_socio = 5;
```

DELETE

```
DELETE FROM SOCIO - Clase WHERE id_socio = 1;  
DELETE FROM SOCIO - Clase WHERE id_socio = 2;  
DELETE FROM SOCIO - Clase WHERE id_socio = 3;  
DELETE FROM SOCIO - Clase WHERE id_socio = 4;  
DELETE FROM SOCIO - Clase WHERE id_socio = 5;
```

SELECT JOIN

```
SELECT S.nombre, m.tipo FROM SOCIO S JOIN membresia m  
ON S.id_socio = m.id_socio;  
SELECT e.nombre, eq.nombre_equipo FROM Entrenador e  
JOIN Entrenador - Equipo ee ON e.id_entrenador = ee.id_entrenador  
JOIN equipo eq ON ee.id_equipo = eq.id_equipo;  
SELECT SC.id_socio, c.nombre_clase FROM SOCIO - Clase  
SC JOIN Clase ON SC.id_clase = C.id_clase;  
SELECT S.nombre, C.nombre_clase FROM SOCIO S JOIN SOCIO - Clase SC ON S.id_socio = SC.id_socio JOIN Clase C ON  
SC.id_clase = C.id_clase;  
SELECT m.tipo, s.nombre FROM membresia m JOIN SOCIO S ON m.id_socio = S.id_socio;
```

Subconsultas

```
SELECT nombre FROM SOCIO WHERE edad > (SELECT AVG  
(edad) FROM SOCIO);  
SELECT tipo FROM membresia WHERE costo > (SELECT  
max (costo) FROM membresia);  
SELECT nombre_clase FROM Clase WHERE curo = (SELECT  
min (curo) FROM Clase);  
SELECT nombre FROM entrenador WHERE salario > (SELECT  
AVG (salario) FROM entrenador);  
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE calificacion =  
(SELECT MAX (calificacion) FROM equipo);
```

Alter

```
ALTER TABLE SOCIO ADD direccion VARCHAR (100);  
ALTER TABLE Entrenador ADD correo VARCHAR (100);  
ALTER TABLE Clase ADD descripcion VARCHAR (100);  
ALTER TABLE equipo ADD marca VARCHAR (50);  
ALTER TABLE membresia ADD renovable BIT;
```


Nombre Jhon Camilo Saza Sanchez

Fecha día 17 mes 08 año 2025

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación de LMER

Funciones Agregadas

- MAX: Salario mas Alto
SELECT MAX (salario) AS Salario_maximo FROM Entrenador;
- MIN: menor cupo
SELECT MIN (Cupo) AS menor_cupo FROM Clase;
- SUM: total Ingreso
SELECT SUM (Costo) AS total_Ingresos FROM Membresia;
- AVG: Promedio edad
SELECT AVG (edad) AS edad_promedio FROM Socio;
- COUNT: Entrenadores totales
SELECT COUNT (*) AS total_Entrenadores FROM entrenadores;
- CONCAT: SOLO nombre y correo
SELECT CONCAT (nombre, '-', (correo)) AS INFO FROM Socio;
- UPPER: Nombre en mayuscula
SELECT UPPER (nombre) AS nombre_MAYUS FROM Entrenador;
- LOWER: nombre de clase en minuscula
SELECT LOWER (nombre Clase) FROM Clase;
- ROUND: Redondear duracion
SELECT ROUND (AVG (duracion), 0) FROM Clase;
- LEFT: primeras letras de equipo
SELECT LEFT (nombre - equipo, 3) FROM Equipo;

Procedimiento Almacenado

```
CREATE PROCEDURE Estadisticas (Clase por Nivel)
@ Nivel Clase VARCHAR (20)
AS
BEGIN
    IF OBJECT_ID ('tempdb..#estadisticas -Clase') IS NOT NULL
        DROP TABLE #estadisticas -Clase;

    CREATE TABLE #estadisticas -Clase (
        nivel VARCHAR (20),
        total -Clase INT,
        promedio -duracion INT,
        promedio -cupo INT
    )

    INSERT INTO #estadisticas -Clase
    SELECT
        C.nivel
        COUNT (C.id -Clase), AVG (C.duracion), AVG (C.cupo)
    FROM Clase C WHERE C.nivel = @ Nivel Clase, GROUP BY C.nivel;
```



```
SELECT * FROM H estadisticas_clase;  
END  
-- EXEC estadisticas_clases_por_nivel 'Basico';
```

TRUNCATE

TRUNCATE TABLE	Socio - Clase;
TRUNCATE TABLE	Entrenador-Equipo;
TRUNCATE TABLE	Membresito;
TRUNCATE TABLE	Clase;
TRUNCATE TABLE	Equipo;

SROP TABLE

```

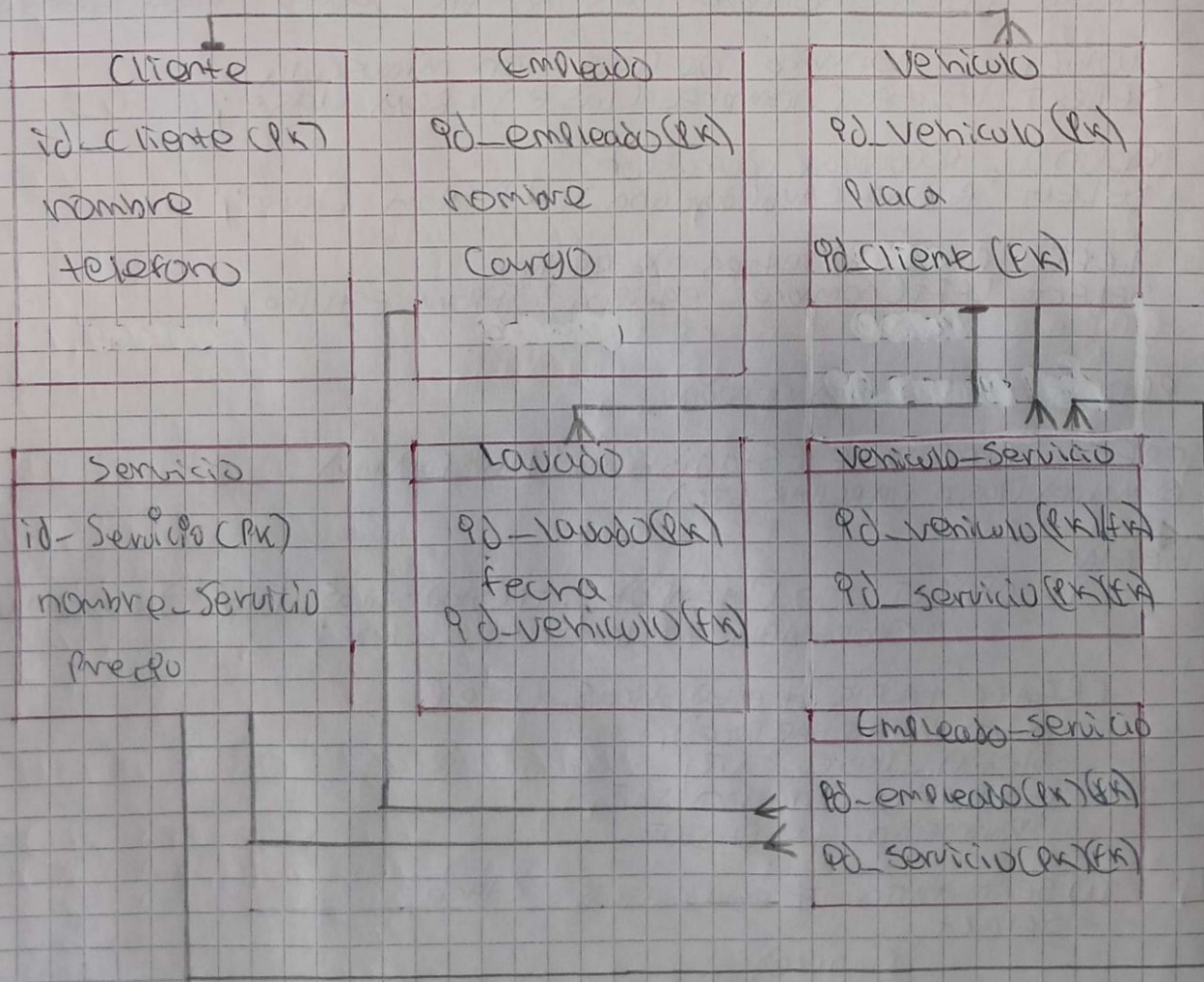
DROP TABLE IF EXISTS Socio-Clase;
DROP TABLE IF EXISTS Entrenador-Equipo;
DROP TABLE IF EXISTS membresia;
DROP TABLE IF EXISTS Clase;
DROP TABLE IF EXISTS equipo;

```

DROP DATA BASE

DROP DATABASE IF EXISTS GPMusic;

2MER Lavadero Carnos



Explicaciones de las relaciones

1 Cliente - Vehículo (1:N)

- Un cliente puede registrar varios vehículos
- Cada vehículo pertenece a un único cliente

2 Vehículo - Lavado (1:N)

- Un vehículo puede pasar por varios lavados
- Cada lavado está asociado a un solo vehículo

3 Vehículo - Vehículo - Servicio - Servicio (N:M)

- Un vehículo puede recibir múltiples servicios (lavado, aspiradora, etc.).
- Un servicio puede aplicarse a muchos vehículos distintos
- Relación muchos a muchos a través de la tabla pivote vehículo - servicio

4 Empleado - Empleado - Servicio - Servicio (N:M)

- Un empleado puede realizar muchos servicios
- Un servicio puede ser realizado por diferentes empleados
- Relación muchos a muchos mediante la tabla pivote Empleado - Servicio

Código SQL

1 CREAR LA BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE LavaderoCarros;  
USE LavaderoCarros;
```

2 Crear tablas

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50),  
  telefono VARCHAR (20);
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Empleado (  
  id_empleado INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50),  
  cargo VARCHAR (30);
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Vehiculo (  
  id_vehiculo INT PRIMARY KEY,  
  placa VARCHAR (10),  
  id_cliente INT  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente (id_cliente)
```

```
);
```



```

CREATE TABLE Servicio (
  id_servicio INT PRIMARY KEY,
  nombre_servicio VARCHAR (50),
  precio DECIMAL (8,2)
);

```

```

CREATE TABLE lavado (
  id_lavado INT PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  id_vehiculo INT,
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
);

```

```

CREATE TABLE vehiculo_servicio (
  id_vehiculo INT,
  id_servicio INT,
  PRIMARY KEY (id_vehiculo, id_servicio),
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo),
  FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio)
);

```

```

CREATE TABLE empleado_servicio (
  id_empleado INT,
  id_servicio INT,
  PRIMARY KEY (id_empleado, id_servicio),
  FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado),
  FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio)
);

```

INSERTAR DATOS

INSERT INTO cliente VALUES

```

(1, 'carlos', '301111111'),
(2, 'Ana', '302222222'),
(3, 'luis', '303333333'),
(4, 'maria', '304444444'),
(5, 'pedro', '305555555'),

```

INSERT INTO Empleado VALUES

```

(1, 'Laura', 'lavador'),
(2, 'Andres', 'lavador'),
(3, 'luisa', 'cochera'),
(4, 'Cato', 'supervisor'),
(5, 'maria', 'lavador'),

```

INSERT INTO vehiculo VALUES

```

(1, 'ABC123', 1),
(2, 'XYZ789', 2),
(3, 'DEF456', 3),
(4, 'JKL321', 4),
(5, 'QWE987', 5),

```


Nombre John Camilo Guza Sanchez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del ZMER -> Lavado Autos

INSERT INTO Servicio VALUES

```
(1, 'lavado basico', 10000),  
(2, 'lavado completo', 20000),  
(3, 'parchado', 30000),  
(4, 'aspiradora', 500),  
(5, 'definicion', 15000);
```

INSERT INTO Lavado VALUES

```
(1, '2024-06-01', 1),  
(2, '2024-06-02', 2),  
(3, '2024-06-03', 3),  
(4, '2024-06-04', 4),  
(5, '2024-06-05', 5);
```

INSERT INTO Vehiculo_Servicio VALUES

```
(1,1), (1,2),  
(2,3), (3,4),  
(4,4), (5,5);
```

INSERT INTO Empleado_Servicio VALUES

```
(1,1), (1,2),  
(2,3), (3,4),  
(4,5);
```

UPDATE

```
UPDATE Cliente SET telefono = 3110000000 WHERE id_cliente = 1;  
UPDATE Cliente SET telefono = 3111111111 WHERE id_cliente = 2;  
UPDATE empleado SET cargo = 'encargado' WHERE id_empleado = 3;  
UPDATE servicio SET precio = 12000 WHERE id_servicio = 1;  
UPDATE lavado SET fecha = '2024-06-10' WHERE id_lavado = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM Vehiculo_Servicio WHERE id_vehiculo = 1;  
DELETE FROM Empleado_Servicio WHERE id_empleado = 1;  
DELETE FROM lavado WHERE id_lavado = 5;  
DELETE FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = 5;  
DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 5;
```


SELECT JOIN

SELECT C.nombre, V.placa FROM Cliente C JOIN Vehiculo V ON C.id_cliente = V.id_cliente;

SELECT V.placa, L.fecha FROM Vehiculo V JOIN Lavado L ON V.id_vehiculo = L.id_vehiculo;

SELECT ES.id_empleado, S.nombre_servicio FROM Empleado ES JOIN Servicio S ON ES.id_servicio = S.id_servicio;

SELECT E.nombre, ES.id_servicio FROM Empleado E JOIN Empleado-Servicio ES ON E.id_empleado = ES.id_empleado;

SELECT V.placa, VS.id_servicio FROM Vehiculo V JOIN Vehiculo-Servicio VS ON V.id_vehiculo = VS.id_vehiculo;

SUBCONSULTAS

SELECT nombre FROM Cliente WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM Vehiculo WHERE id_vehiculo = 1);

SELECT nombre_servicio FROM Servicio WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM Servicio);

SELECT nombre FROM Empleado WHERE id_empleado IN (SELECT id_empleado FROM Empleado-Servicio WHERE id_servicio = 1);

SELECT placa FROM Vehiculo WHERE id_vehiculo NOT IN (SELECT id_vehiculo FROM Lavado);

SELECT fecha FROM Lavado WHERE id_vehiculo = (SELECT id_vehiculo FROM Vehiculo WHERE placa = "XYZ789");

ALTER

ALTER TABLE Cliente ADD direccion VARCHAR(100);

ALTER TABLE Empleado ADD correo VARCHAR(100);

ALTER TABLE Servicio ADD descripcion VARCHAR(100);

ALTER TABLE Lavado ADD observacion VARCHAR(100);

ALTER TABLE Vehiculo ADD modelo VARCHAR(20);

funciones Agregadas

MAX: Servicio más caro

SELECT MAX(precio) AS precio_maximo FROM Servicio;

MIN: Servicio más barato

SELECT MIN(precio) AS precio_minimo FROM Servicio;

SUM: total recaudado

SELECT SUM(precio) AS total_ingreso FROM Servicio;

COUNT: total empleados

SELECT COUNT(*) AS total_empleado FROM Empleado;

- AVG: Promedio de precios
SELECT AVG (precio) AS Promedio-precio FROM servicio;
- UPPER: nombre del servicio en mayusculas
SELECT UPPER (nombre-servicio) FROM servicio;
- LOWER: nombre del cliente en minusculas
SELECT LOWER (nombre) FROM cliente;
- ROUND: Redondear precio promedio
SELECT ROUND (AVG(precio), 0) FROM servicio;
- LEFT: primeras letras del nombre del empleado
SELECT LEFT (nombre, 3) FROM empleado;

Proceso Almacenado

CREATE PROCEDURE EstadisticasPorEmpleado
@cargo VARCHAR (30)

AS
BEGIN

IF OBJECT_ID ('tempdb...#empleados-estadisticas')
IS NOT NULL

DROP TABLE #empleados-estadisticas;

CREATE TABLE #empleados-estadisticas (
cargo VARCHAR (30),
total INT

);

INSERT INTO #empleado-estadisticas
SELECT cargo, COUNT (*) FROM empleado WHERE
cargo = @cargo GROUP BY cargo;

SELECT * FROM #empleados-estadisticas;

END;

TRUNCATE

TRUNCATE TABLE vehiculo-servicio;
TRUNCATE TABLE empleado-servicio;
TRUNCATE TABLE lavado;
TRUNCATE TABLE vehiculo;
TRUNCATE TABLE servicio;

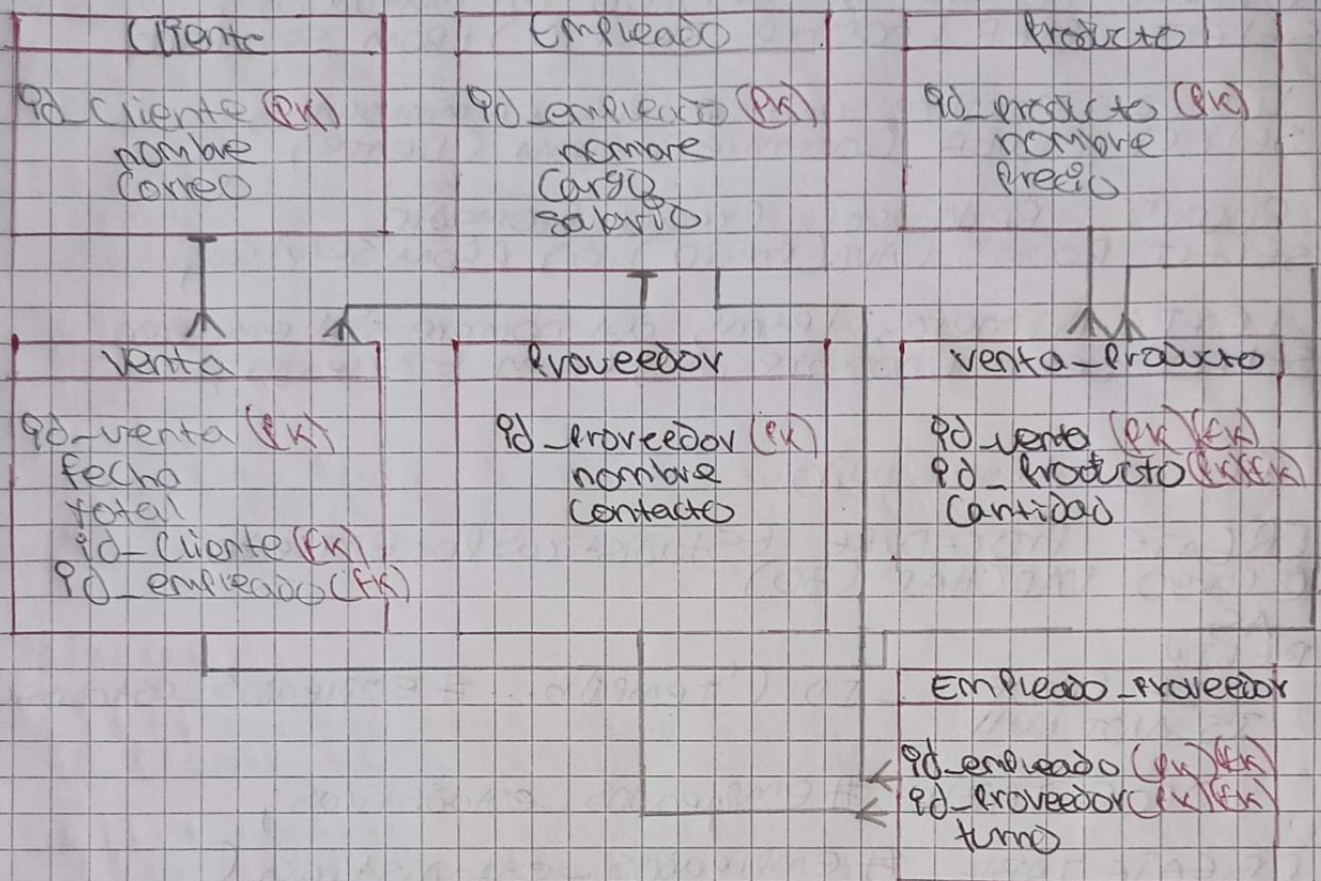
DROP TABLE

DROP TABLE vehiculo-servicio;
DROP TABLE empleado-servicio;
DROP TABLE lavado;
DROP TABLE vehiculo;
DROP TABLE servicio;

DROP DATABASE

DROP DATABASE LavaderoCarros;

3 MER Almacén Ropa



Explicaciones de las Relaciones entre Entidades

1 Cliente - venta (1:N)

- un Cliente puede realizar varias Ventas
- cada Venta pertenece a un solo Cliente

2 Empleado - venta (1:N)

- un empleado puede registrar muchas Ventas
- cada Venta esta asociada a un unico empleado

3 venta - producto (N:M) mediante venta_producto

- una venta puede incluir varios productos
- un producto puede estar en muchas Ventas
- se relacionan con la tabla pivote venta_producto

4 proveedor - Empleado (N:M) mediante Empleado_Proveedor

- un proveedor puede estar vinculado a varios empleados
- un empleado puede gestionar varios proveedores
- se relacionan mediante la tabla pivote Empleado_Proveedor

Nombre Jhon Camilo Sosa Sanchez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Curso SQL

3 MER

CREAR BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE AlmacenRopa;  
USE AlmacenRopa;
```

CREAR TABLAS

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  correo VARCHAR(50).  
);
```

```
CREATE TABLE Empleado (  
  id_empleado INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  cargo VARCHAR(50),  
  salario DECIMAL(10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Producto (  
  id_producto INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  precio DECIMAL(8,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Venta (  
  id_venta INT PRIMARY KEY,  
  fecha DATE,  
  total DECIMAL(10,2),  
  id_cliente INT,  
  id_empleado INT,  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente),  
  FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES Empleado(id_empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
  id_proveedor INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  contacto VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE venta_producto (  
  id_venta INT,  
  id_producto INT,  
  cantidad INT,  
  PRIMARY KEY (id_venta, id_producto),  
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto)  
);
```


CREATE TABLE Empleado - proveedor C

id_empleado INT,
id_proveedor INT,
turno VARCHAR(20),
PRIMARY KEY (id_empleado, id_proveedor),
FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES Empleado (id_empleado),
FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedor (id_proveedor)

);

INSERT

INSERT INTO Cliente VALUES

(1, 'Ana', 'ana@email.com'),
(2, 'Luis', 'luis@email.com'),
(3, 'Marta', 'marta@email.com'),
(4, 'Pedro', 'pedro@email.com'),
(5, 'Sofia', 'sofia@email.com')

INSERT INTO Empleado VALUES

(1, 'Carlos', 'Cajero', 1500),
(2, 'Lara', 'Bodega', 1600),
(3, 'Luis', 'vendedor', 1700),
(4, 'Nico', 'Reparto', 1800),
(5, 'Sandra', 'Gerente', 2000)

INSERT INTO VALUES Producto

(1, 'camisa', 20.00),
(2, 'jeans', 35.50),
(3, 'Dhaketu', 60.00),
(4, 'zapato', 45.25),
(5, 'gorra', 15.60);

INSERT INTO proveedor VALUES

(1, 'Textila A', 'contacto@moda.com'),
(2, 'ModaGress', 'contactos@moda.com'),
(3, 'FashionCo', 'venta@fc.com'),
(4, 'Roraya', 'info@rolata.com'),
(5, 'Distribuidora', 'venta@distributa.com');

INSERT INTO venta VALUES

(1, 1, 1, '2024-06-01', 100.00),
(2, 2, 2, '2024-06-02', 150.00),
(3, 3, 3, '2024-06-03', 200.00),
(4, 4, 4, '2024-06-04', 250.00),
(5, 5, 5, '2024-06-05', 300.00);

INSERT INTO venta_producto VALUES

(1, 1, 2), (1, 1, 7), (2, 3, 7), (3, 4, 2), (4, 5, 3);

INSERT INTO Empleado - proveedor VALUES

(1, 1, 'mañana'), (2, 2, 'tarde'), (3, 3, 'mañana'), (4, 4, 'noche'),
(5, 5, 'tarde');

UPDATE

UPDATE Cliente SET nombre = 'Ana Maria'
WHERE id_cliente = 1;

UPDATE Empleado SET Salario = 1000 WHERE id_empleado = 2;

UPDATE Producto SET precio = 38.00 WHERE id_producto = 2;

UPDATE Proveedor SET nombre = 'Textiles Unidos'
WHERE id_proveedor = 1;

UPDATE Venta SET total = 120.00 WHERE id_venta = 1;

DELETE FROM

DELETE FROM venta_producto WHERE id_venta = 1;

DELETE FROM Empleado_Proveedor WHERE id_empleado = 2;

DELETE FROM venta WHERE id_venta = 2;

DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 2;

DELETE FROM producto WHERE id_producto = 2;

SELECT JOIN

SELECT C.nombre, V.total FROM Cliente C JOIN
Venta V ON C.id_cliente = V.id_cliente;

SELECT e.nombre, p.nombre FROM Empleado e
JOIN Empleado_Proveedor ep ON e.id_empleado = ep.
id_empleado

JOIN Proveedor p ON ep.id_proveedor = p.id_proveedor;

SELECT vp.id_venta, pr.nombre, vp.cantidad FROM
Venta_producto vp

JOIN producto pr ON vp.id_producto = pr.id_producto;

SELECT v.id_venta, e.nombre FROM venta v
JOIN Empleado e ON v.id_empleado = e.id_empleado;

SELECT pr.nombre, ep.turno FROM proveedor pr
JOIN empleado_proveedor ep ON pr.id_proveedor =
ep.id_proveedor

SUBCONSULTAS

SELECT nombre FROM cliente WHERE id_cliente IN (SELECT
id_cliente FROM venta WHERE total > 150);

SELECT nombre FROM producto WHERE precio = (SELECT
max(precio) FROM producto);

SELECT nombre FROM empleado WHERE salario > (SELECT
avg(salario) FROM empleado);

SELECT nombre FROM proveedor WHERE id_proveedor IN (SELECT
id_proveedor FROM empleado_proveedor);
SELECT nombre FROM producto WHERE precio < (SELECT avg(precio) FROM producto);

ALTER

```
ALTER TABLE Cliente ADD telefono VARCHAR (20);  
ALTER TABLE Empleado ADD extesion INT;  
ALTER TABLE Producto ADD STOCK INT;  
ALTER TABLE venta ADD metodo_pago VARCHAR (20);  
ALTER TABLE proveedor ADD ciudad VARCHAR (50);
```

funciones Agregadas

- MAX: mayor precio entre productos
SELECT MAX (precio) AS max-precio FROM producto;
- MIN: menor precio
SELECT MIN (precio) AS min-precio FROM producto;
- SUM: Suma total de ventas
SELECT SUM (total) AS suma-total FROM venta;
- AVG: promedio de salarios
SELECT AVG (salario) AS salario FROM Empleado;
- CONCAT: unir nombres y telefono
SELECT CONCAT (nombre, ' - ', telefono) AS cliente-info FROM cliente;
- UPPER: Pasar nombre a mayusculas
SELECT UPPER (nombre) FROM Empleado;
- LOWER: Pasar nombre a minusculas
SELECT LOWER (nombre) FROM proveedor;
- ROUND: Redondear precio promedio
SELECT ROUND (AVG (precio) 0) FROM producto;
- COUNT: numero total de clientes
SELECT COUNT (*) AS total-cliente FROM cliente
- LEFT: primeras letras de nombres
SELECT LEFT (nombre, 3) FROM producto;

PROCEDIMIENTO ALMACENADO

```
CREATE PROCEDURE ventaPorEmpleado  
@id INT  
AS  
BEGIN  
    SELECT v.id_venta, v.fecha  
    FROM venta v  
    WHERE v.id_empleado = @id;
```

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE venta_producto  
TRUNCATE TABLE empleado_proveedor;  
TRUNCATE TABLE venta;  
TRUNCATE TABLE producto;  
TRUNCATE TABLE cliente;
```


Nombre

Jhon Camilo Suaza Sanchez

Fecha

día

mes

año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del 3 MER

DROP TABLE

```

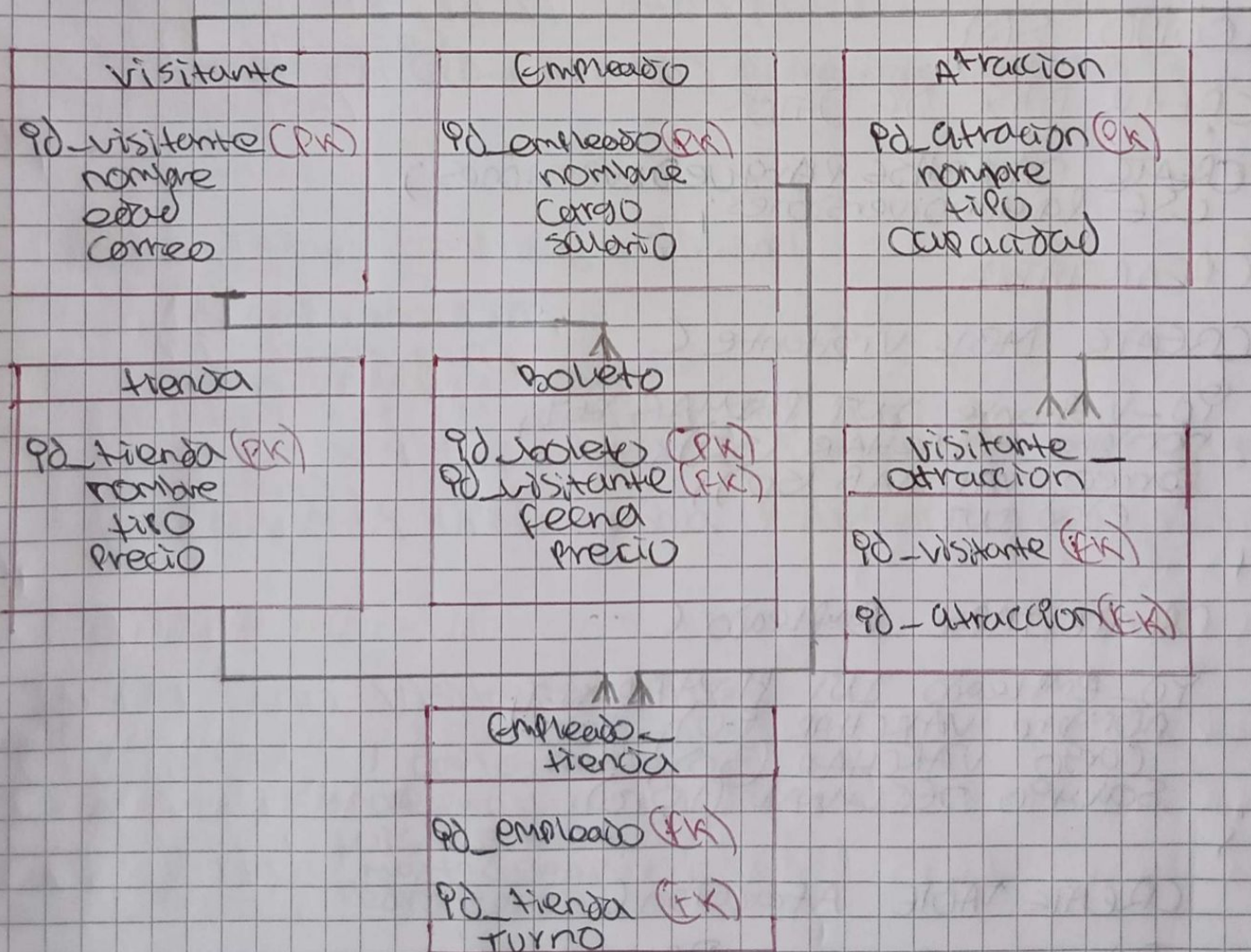
DROP TABLE IF EXISTS venta-producto;
DROP TABLE IF EXISTS empleado-proveedor;
DROP TABLE IF EXISTS venta;
DROP TABLE IF EXISTS producto;
DROP TABLE IF EXISTS cliente;

```

DROP DATABASE

DROP DATABASE IF EXISTS AlmacenProa;

4 MER Parque Diverciones



Explicaciones de la relaciones

1 Visitante - boleto (1:M)

- Un visitante puede comprar varios boletos
- Cada boleto esta asociado a un solo visitante

2 Visitante - visitante - Atraccion - Atraccion (N:M)

- Un visitante puede ingresar a varias atracciones
- Una atraccion puede ser usada por varios visitantes
- la relacion se representa mediante la tabla visitante_Atraccion.

3 Empleado - Empleado - tienda - Tienda (N:M)

- Un empleado puede estar asignado a varias tiendas (en diferente horario)
- una tienda puede tener varios empleados trabajando
- Esta relacion se representa con la tabla Empleado-Tienda

Código SQL

CREAR BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE ParqueDiversiones;  
USE ParqueDiversiones;
```

CREAR TABLA

CREATE TABLE Visitante (

```
ID_Visitante INT PRIMARY KEY,  
Nombre VARCHAR (50),  
Correo VARCHAR (50),  
Edad INT
```

```
);
```

CREATE TABLE Empleado (

```
ID_Empleado INT PRIMARY KEY,  
Nombre VARCHAR (50),  
Cargo VARCHAR (30),  
Salario DECIMAL (10,2).
```

```
);
```

CREATE TABLE Atraccion (

```
ID_Atraccion INT PRIMARY KEY,  
Nombre VARCHAR (50),  
Tipo VARCHAR (30),  
Categoría INT
```

```
);
```


CREATE TABLE tienda (

id_tienda INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR (50),
tipo VARCHAR (30),
precio DECIMAL (8,2).

);

CREATE TABLE boleto (

id_ boleto INT PRIMARY KEY
id_visitante INT,
fecha DATE
precio DECIMAL (8,2)
FOREIGN KEY (id_visitante) REFERENCES visitante
(id_visitante)

);

CREATE TABLE visitante - Atraccion (

id_visitante INT,
id_atraccion INT,
PRIMARY KEY (id_visitante, id_atraccion),
FOREIGN KEY (id_visitante) REFERENCES visitante
(id_visitante),
FOREIGN KEY (id_atraccion) REFERENCES atraccion (id_atraccion)

);

CREATE TABLE Empleado - Tienda (

id_empleado INT,
id_tienda INT,
turno VARCHAR (20)
PRIMARY KEY (id_empleado, id_tienda),
FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado (id_empleado),
FOREIGN KEY (id_tienda) REFERENCES tienda (id_tienda)

);

INSERT

INSERT INTO visitantes VALUES

(1, 'Carlos', 'carlos@email.com', 25),
(2, 'Ana', 'ana@email.com', 30),
(3, 'Luis', 'luis@email.com', 22),
(4, 'Marta', 'marta@email.com', 28),
(5, 'Pedro', 'pedro@email.com', 35);

INSERT INTO Empleado VALUES

1, 'Laura', 'Tratilla', 1500),
2, 'Sergio', 'Seguridad', 1600),
3, 'Juan', 'Guia', 1400),
4, 'Elena', 'Limpieza', 1300),
5, 'Pedro', 'Tienda', 1550);

INSERT INTO Atraccion VALUES

```
C1 'montaña Rusa' 'Adrenalina' (20),  
C2 'Carrusel' 'Familiar' (15),  
C3 'Rueda' 'Familiar' (25),  
C4 'Casa del terror' 'terror' (10),  
C5 'Splash' 'agua' (18);
```

INSERT INTO tienda VALUES

```
C1 'Helados Yum' 'Comida' (3.50),  
C2 'Recursos MAX' 'Souvenir' (10.00),  
C3 'Refrescos' 'Bebidas' (2.00),  
C4 'Snacks Fast' 'comida' (5.50),  
C5 'Fotos magia' 'Souvenir' (7.00);
```

INSERT INTO boleto VALUES

```
C1,1, '2024-06-01', (20.00),  
C2,2, '2024-06-01', (25.00),  
C3,3, '2024-06-01', (30.00),  
C4,4, '2024-06-02', (27.50),  
C5,5, '2024-06-03', (35.00);
```

INSERT INTO visitante - Atraccion VALUES

```
(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5);
```

INSERT INTO empleado - tienda VALUES

```
C1,1, 'mañana', (2,2, 'tarde'), (3,3, 'mañana'),  
(4,4, 'noche'), (5,5, 'tarde');
```

UPDATE

```
UPDATE visitante SET nombre = 'Carlos R.' WHERE ID_visitante = 1;
```

```
UPDATE empleado SET salario = 1650 WHERE ID_empleado = 2;
```

```
UPDATE Atraccion SET capacidad = 22 WHERE ID_atraccion = 1;
```

```
UPDATE tienda SET precio = 3.75 WHERE ID_tienda = 1;
```

```
UPDATE boleto SET precio = 27.50 WHERE ID_boleto = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM visitante - Atraccion WHERE ID_visitante = 2;
```

```
DELETE FROM empleado - tienda WHERE ID_empleado = 2;
```

```
DELETE FROM boleto WHERE ID_boleto = 2;
```

```
DELETE FROM visitante WHERE ID_visitante = 2;
```

```
DELETE FROM tienda WHERE ID_tienda = 2;
```


Nombre John Camilo Saza Sanchez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del MER II → Parque Diverciones

SELECT JOIN

```
SELECT v.nombre, a.nombre FROM visitante v
JOIN visitante - Atraccion va ON v.id_visitante = va.id_visitante
JOIN Atraccion a ON va.id_atraccion = a.id_atraccion
```

```
SELECT e.nombre, t.nombre FROM empleado e
JOIN empleado - tienda et ON e.id_empleado = et.id_empleado
JOIN Tienda t ON et.id_tienda = t.id_tienda;
```

```
SELECT b.id_boleto, v.nombre, b.precio FROM Boleto b
JOIN visitante v ON b.id_visitante = v.id_visitante;
```

```
SELECT t.nombre, et.turno FROM Tienda t
JOIN empleado - tienda et ON t.id_tienda = et.id_tienda;
```

```
SELECT a.nombre, a.capacidad FROM Atraccion a
JOIN visitante - Atraccion va ON a.id_atraccion = va.id_atraccion;
```

SUBCONSULTAS

```
SELECT nombre FROM visitante WHERE edad > (SELECT
AVG (edad) FROM visitante);
```

```
SELECT nombre FROM Atraccion WHERE id_atraccion IN
(SELECT id_atraccion FROM visitante - Atraccion);
```

```
SELECT nombre FROM tienda WHERE precio = (SELECT MAX
(precio) FROM tienda);
```

```
SELECT nombre FROM empleado WHERE salario >
(SELECT AVG (salario) FROM empleado);
```

```
SELECT nombre FROM tienda WHERE precio < (SELECT AVG (precio)
FROM tienda);
```

ALTER

```
ALTER TABLE visitante ADD telefono VARCHAR(20);
ALTER TABLE empleado ADD correo VARCHAR(50);
ALTER TABLE Atraccion ADD edad_minima INT;
ALTER TABLE tienda ADD stock INT;
ALTER TABLE empleado ADD estado VARCHAR(10);
```


Funciones Agregadas

- MAX**: Precio mas Alto
SELECT MAX(Precio) AS Mayor-Precio FROM Boleto;
- MIN**: Precio mas bajo
SELECT MIN(Precio) AS menor-Precio FROM Boleto;
- SUM** = total Ingresos
SELECT SUM(Precio) AS total-ingresos FROM Boleto;
- AVG**: Edad promedio de visitantes
SELECT AVG(Edad) AS Promedio-Edad FROM visitante;
- COUNT**: total empleados
SELECT COUNT(*) AS total-empleados FROM empleado;
- CONCAT**: Nombre completo de visitante
SELECT CONCAT(Nombre, '-', Edad) AS Info-visitante FROM visitante;
- UPPER**: Mayusculas en atracciones
SELECT UPPER(Nombre) FROM Atraccion;
- LOWER**: minusculas en tiendas
SELECT LOWER(Nombre) FROM tienda;
- ROUND** = Redondear promedio de boletos
SELECT ROUND(AVG(Precio), 0) FROM Boleto;
- LEFT** = Iniciales de empleados
SELECT LEFT(Nombre, 3) FROM empleado;

Proceso Armado

CREATE PROCEDURE TICKETS por visitante

@ID INT

AS

BEGIN

SELECT b.id-boleto, b.fecha, b.precio
FROM Boleto b
WHERE b.id-visitante = @ID;

TRUNCATE

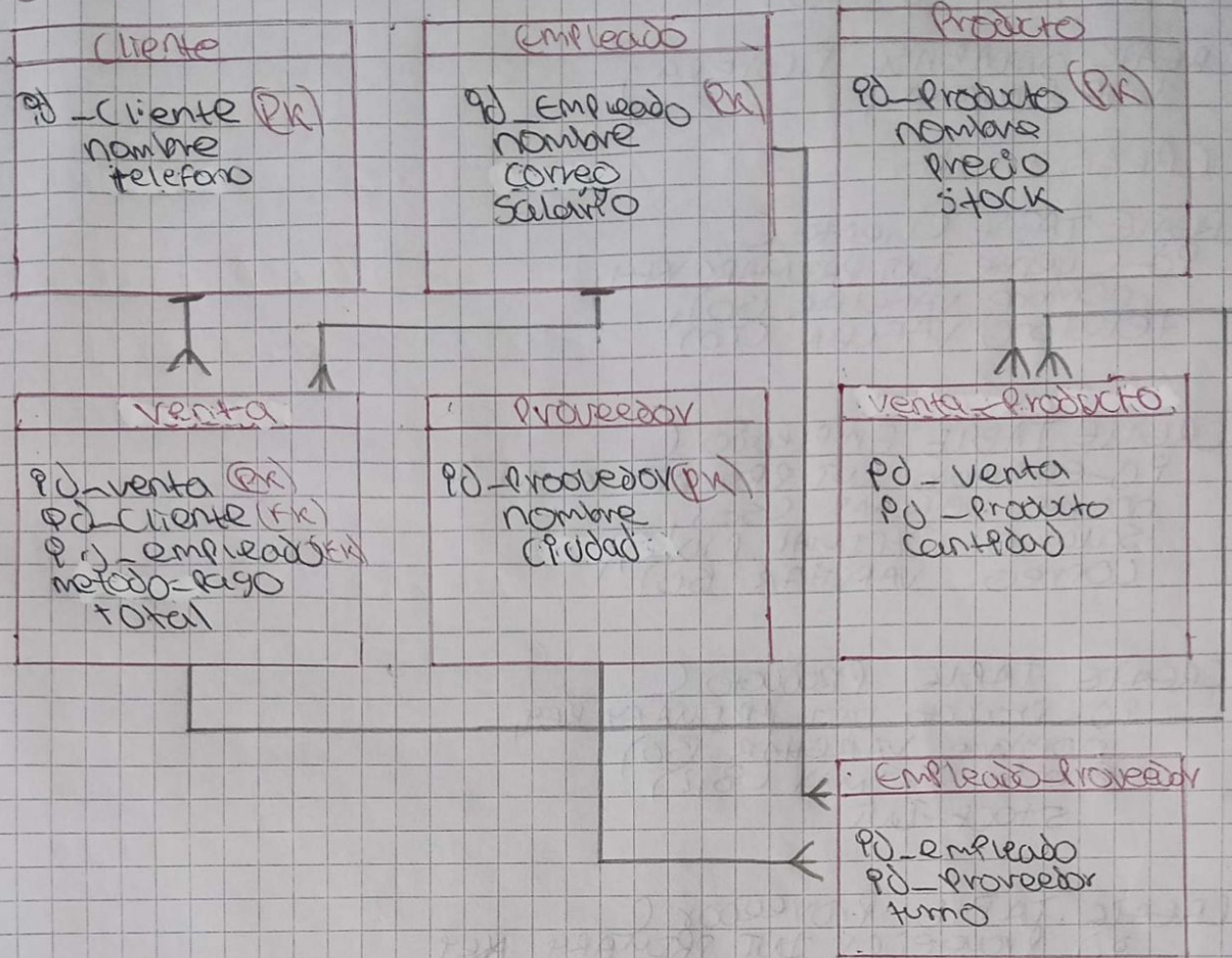
TRUNCATE TABLE visitante_Atraccion;
TRUNCATE TABLE empleado-tienda;
TRUNCATE TABLE Boleto;
TRUNCATE TABLE visitante;
TRUNCATE TABLE empleado;

DROP TABLE

DROP TABLE IF EXISTS visitante_Atraccion;
DROP TABLE IF EXISTS empleado-tienda;
DROP TABLE IF EXISTS Boleto;
DROP TABLE IF EXISTS visitante;
DROP TABLE IF EXISTS empleado;
DROP TABLE IF EXISTS atraccion;
DROP TABLE IF EXISTS tienda;

DROP DATABASE IF EXISTS Paracediversiones → Borra todo

5 MER - 5 Tilovera



Explicaciones de las relaciones

1 Cliente - venta (1:N)

- un cliente puede realizar varias ventas
- cada venta esta asociada a un unico cliente

2 Empleado - venta (1:N)

- un empleado puede registrar muchas ventas
- cada venta es gestionada por un solo empleado

3 venta - producto (N:M)

Relacion mediante la tabla venta_producto

- una venta puede contener varios productos
- un producto puede aparecer en muchas ventas

4 Empleado - proveedor (N:M)

Relacion mediante la tabla empleado_proveedor

- un empleado puede estar asignado a varios proveedores
- un proveedor puede tener varios empleados asignados para atencion, logistica u ordenes

COOPRO SQL

CREAR Base de datos

```
CREATE DATABASE ticovera;  
USE ticovera;
```

CREAR TABLAS

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50),  
  telefono VARCHAR (10)  
);
```

```
CREATE TABLE Empleado (  
  id-empleado INT PRIMARY KEY  
  nombre VARCHAR (50),  
  Salario DECIMAL (10,2),  
  Correo VARCHAR (50)  
);
```

```
CREATE TABLE Producto (  
  id-Producto INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR (50)  
  precio DECIMAL (8,2)  
  stock INT
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
  id-proveedor INT PRIMARY KEY  
  nombre VARCHAR (50),  
  ciudad VARCHAR (30)  
);
```

```
CREATE TABLE venta (  
  id-venta INT PRIMARY KEY,  
  id-cliente INT,  
  id-empleado INT,  
  total DECIMAL (10,2),  
  metodo_pago VARCHAR (20),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente (id_cliente),  
  FOREIGN KEY (id-empleado) REFERENCES Empleado (id-empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE venta - producto (  
  id_venta INT,  
  id_producto INT,  
  cantidad INT  
  PRIMARY KEY (id_venta, id_producto),  
  FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES venta (id_venta),  
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto (id_producto)  
);
```

```
CREATE TABLE Empleado - proveedor (  
  id-empleado INT,  
  id-proveedor INT,  
  turno VARCHAR (20),  
  PRIMARY KEY (id-empleado, id-proveedor),  
  FOREIGN KEY (id-empleado) REFERENCES Empleado (id-empleado),  
  FOREIGN KEY (id-proveedor) REFERENCES proveedor (id-proveedor)  
);
```


Nombre Jhon Camilo Sosa Sanchez

Fecha día mes año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Continuación del S.M.E.R. -> licorería

INSERT

INSERT INTO Cliente VALUES

(1, 'Ana', '3001234567'), (2, 'Luis', '3012345678'),
(3, 'Marta', '3023456789'), (3, 'Pedro', '3034567890'),
(5, 'Laura', '3045678901');

INSERT INTO Empleado VALUES

(1, 'Carlos', 1800, 'carlos@mail.com'),
(2, 'Sandra', 1900, 'sandra@mail.com'),
(3, 'Diego', 1750, 'diego@mail.com'),
(4, 'Sofia', 1850, 'sofia@mail.com'),
(5, 'Jorge', 1950, 'jorge@mail.com');

INSERT INTO Producto VALUES

(1, 'Ron', 35.00, 50), (2, 'Whisky', 80.00, 20),
(3, 'Vodka', 60.00, 30), (4, 'Cerveza', 5.00, 100),
(5, 'Tequila', 70.00, 25);

INSERT INTO Proveedor VALUES

(1, 'Distribuidora A', 'Bogotá'), (2, 'Licorizona', 'Medellín'),
(3, 'Sabor Andes', 'Cali'), (4, 'Bebidas FIA', 'Barranquilla'),
(5, 'Licores del Valle', 'Pereira');

INSERT INTO Venta VALUES

(1, 1, 1, 100.00, 'Efectivo'), (2, 2, 2, 150.00, 'Tarjeta'),
(3, 3, 3, 120.00, 'transferencia'), (4, 4, 4, 80.00, 'Efectivo'),
(5, 5, 5, 60.00, 'tarjeta');

INSERT INTO venta_producto VALUES

(1, 1, 2), (2, 2, 1), (3, 3, 7), (4, 4, 1), (5, 5, 7);

INSERT INTO Empleado - proveedor VALUES

(1, 1, 'mañana'), (2, 2, 'tarde'), (3, 3, 'mañana'),
(4, 4, 'noche'), (5, 5, 'tarde');

UPDATE

UPDATE Cliente SET nombre = 'Ana Maria' WHERE id_cliente = 1;
UPDATE Empleado SET salario = 2000 WHERE id_empleado = 2;
UPDATE Producto SET stock = 50 WHERE id_producto = 3;
UPDATE Proveedor SET ciudad = 'Cartagena' WHERE id_proveedor = 4;
UPDATE Venta SET total = 110.00 WHERE id_venta = 1;

DELETE

DELETE FROM Venta-Producto WHERE id_venta = 5;
DELETE FROM Empleado-Proveedor WHERE id_empleado = 5;
DELETE FROM Venta WHERE id_venta = 5;
DELETE FROM Cliente WHERE id_cliente = 5;
DELETE FROM Producto WHERE id_producto = 5;

SELECT JOIN

SELECT C.nombre, V.total
FROM Cliente C JOIN Venta V ON (C.id_cliente = V.id_cliente);

SELECT e.nombre, p.nombre
FROM Empleado e
JOIN Empleado-Proveedor ep ON e.id_empleado = ep.id_empleado
JOIN Proveedor p ON ep.id_proveedor;

SELECT v.id_venta, p.nombre, vp.cantidad
FROM Venta v
JOIN Venta-Producto vp ON v.id_venta = vp.id_venta
JOIN Producto pr ON vp.id_producto = pr.id_producto;

SELECT v.id_venta, e.nombre
FROM Venta v JOIN Empleado e ON v.id_empleado = e.id_empleado;

SELECT p.nombre, ep.tipo
FROM Proveedor p JOIN Empleado-Proveedor ep ON
p.id_proveedor = ep.id_proveedor;

Subconsultas

SELECT nombre FROM Cliente
WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM Venta WHERE
total > 100);

SELECT nombre FROM Producto
WHERE precio > (SELECT MAX(precio) FROM Producto);

SELECT nombre FROM Empleado
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM Empleado);

SELECT nombre FROM Proveedor
WHERE id_proveedor IN (SELECT id_proveedor FROM
Empleado-Proveedor);

SELECT nombre FROM Producto
WHERE precio < (SELECT AVG(precio) FROM Producto);

-- ALTER

```
ALTER TABLE Cliente ADD direccion VARCHAR(100);  
ALTER TABLE Empleado ADD edad INT;  
ALTER TABLE Producto ADD marca VARCHAR(30);  
ALTER TABLE Venta ADD fecha DATE;  
ALTER TABLE Proveedor ADD contacto VARCHAR(50);
```

-- Funciones Agregadas

- MAX: Precio más alto
SELECT MAX (Precio) AS mayor-precio FROM Producto;
- MIN: Precio más bajo
SELECT MIN (Precio) AS menor-precio FROM Producto;
- SUM: total de ventas
SELECT SUM (total) AS total-ventas FROM venta;
- AVG: Promedio Salario
SELECT AVG (Salario) AS promedio-salario FROM Empleado;
- COUNT: Empleados totales
SELECT COUNT (*) AS total-empleados FROM Empleado;
- CONCAT: INFO de Cliente
SELECT CONCAT (Nombre, '-', telefono) AS info-cliente FROM Cliente;
- UPPER: nombre en mayúsculas
SELECT UPPER (Nombre) AS nombre-mayus FROM Empleado;
- LOWER: nombre proveedor minúsculas
SELECT LOWER (Nombre) AS nombre-min FROM Proveedor;
- ROUND: Precio redondeado
SELECT ROUND (AVG (Precio), 0) FROM Producto;
- LEFT: Iniciales de Producto
SELECT LEFT (Nombre, 3) FROM Producto;

PROCEDIMIENTO ALMACENADO

```
CREATE PROCEDURE VentasPorEmpleado  
@ID INT  
AS  
BEGIN  
    SELECT pD_venta, total, metodo-pago  
    FROM Venta  
    WHERE pD_empleado = @ID;  
END;
```

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE Venta-Producto;  
TRUNCATE Empleado-Proveedor  
TRUNCATE venta;  
TRUNCATE Producto  
TRUNCATE cliente;
```


DROP TABLE

DROP TABLE IF EXISTS	Venta_Producto;
DROP TABLE IF EXISTS	Empleado_Proveedor;
DROP TABLE IF EXISTS	Venta;
DROP TABLE IF EXISTS	Producto;
DROP TABLE IF EXISTS	Proveedor;
DROP TABLE IF EXISTS	Cliente;
DROP TABLE IF EXISTS	Empleado;

DROP DATABASE

DROP DATABASE IF EXISTS Lilovera;